מבחן סמסטר ב' 2024 מועד ב'

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. נתונה confusion matrix הבא:

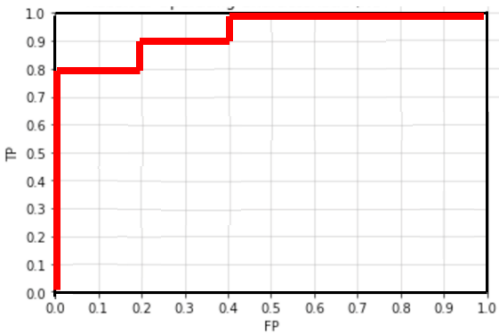
	חיזוי P	**חיזוי N**
בפועל P	50	20
בפועל N	120	10

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. Accuracy = 0.3, Precision = 0.29, Recall = 0.71
2. Accuracy = 0.3, Precision = 0.42, Recall = 0.4
3. Accuracy = 0.29, Precision = 0.3, Recall = 0.71
4. Accuracy = 0.25, Precision = 0.71, Recall = 0.42

Commented [SH1]: Solution: accuracy = (50 + 10) / (50 + 20 + 120 + 10) = 0.3
Precision = 50 / (120 + 50) = 0.29
Recall = 50 / (50 + 20) = 0.71

2. נתון גרף ה ROC הבא:



א. ה AUC גדול מה EER

ב. ה EER גדול מה AUC

ג. ה AUC וה EER שווים

ד. ה AUC וה EER סכומם שווה ל 1

Commented [SH2]: פתרון:
AUC = 0.2 X 0.8 + 0.2 X 0.9 + 0.6 X 1 = 0.94
EER = 0.2 (the FP value at the point where TP+FP = 1)
יש ערך סף עבורו המערכת גילתה 90 גילויי אמת עם 80 התראות שווא ובנקודה זו ה- precision = 90/170
יש ערך סף אחר עבורו המערכת גילתה 80 גילויי אמת עם 0 התראות שווא ובנקודה זו ה precision = -80/80

3. נתונה טבלת האימון הבאה (f1,f2,f3 הם המאפיינים ו y הוא התיוג).

	f1	f2	f3	y
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי ללא קרנל וקיבלנו חמישה support vectors עם ערכי האלפא הבאים:
$\alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1/6, \alpha_8 = 5/6$.
בנוסף b קיבל ערך של 1/3 (לפי wx-b).
חשבו את משוואת ההיפר-מישור (hyperplane):

1. $(-2\frac{2}{3}, 4\frac{1}{6}, 5\frac{1}{3})$ * x - $\frac{1}{3}$
2. $(\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -3\frac{1}{2})$ * x - $\frac{1}{3}$
3. $\left(2\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -5\frac{1}{3}\right)$ * x - $\frac{1}{3}$
4. $\left(-1\frac{1}{2}, 3\frac{1}{6}, 2\frac{1}{6}\right)$ * x - $\frac{1}{3}$

Commented [SH3]: Solution: the above question/answers format is a bit different than in the exam, but the idea is identical.
w = 1 * (0, 0, 1) + 1 * (-1, 4, 0) + 1 * (-1) * (1, 0, -2) + (1/6) * (-1) * (-1, -1, 1) + (5/6) * (-1) * (1, 0, -3) = (0, 0, 1) + (-1, 4, 0) + (-1, 0, 2) + (1/6, 1/6, -1/6) + (-5/6, 0, 15/6) = $(-2\frac{4}{6}, 4\frac{1}{6}, 5\frac{2}{6})$

4. נתונה טבלת האימון הבאה (x1,x2,x3,x4 הם המאפיינים ו y הוא התיוג).

x1	x2	x3	x4	y
1	1	1	1	P
1	0	1	1	P
0	1	1	1	N
0	0	1	0	N

חשב את ה Information Gain של הפיצ'ר x3 לטובת חיזוי y:

1. 0
2. 1
3. 0.5
4. 0.75

Commented [SH4]: Solution:
IG(x3) = E[y] - E[y | x3]
E[y] = -(0.5*log(0.5) + 0.5*log(0.5)) = 1
E[y | x3] = 1*(-(0.5*log(0.5) + 0.5*log(0.5))) + 0 = 1
IG(x3) = 1 - 1 = 0

5. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)
Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. גבוה מ 1000
ב. בין 600 ל 800
ג. 0
ד. בין 200 ל 500

Commented [HS5]: ערך הdistortion הוא 1414

Center of cluster 1: $\left(\frac{2+3+7}{3}, \frac{0+0+0}{3}\right) = (4,0)$

Center of cluster 2: $\left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{10+50+60}{3}\right) = (0,40)$

Distortion of cluster 1:
$dist_l2[(4,0)(7,0)] + dist_l2[(4,0)(2,0)] + dist$
$(4-7)^2 + (0-0)^2$
$+(4-2)^2 + (0-0)^2$
$+(4-3)^2 + (0-0)^2$ = 9+4+1=14

Distortion of cluster 2:
$dist_l2[(0,40)(0,10)] + dist_l2[(0,40)(0,50)] +$
$(0-0)^2 + (40-10)^2$
$+(0-0)^2 + (40-50)^2$
$+(0-0)^2 + (40-60)^2$ =
$= 900 + 100 + 400 = 1400$

Total Distortion = $14 + 1400 = 1414$

6. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.

רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label
(1,2,5)	P
(6,1,9)	P
(8,3,0)	P
(5,1,7)	P
(7,2,6)	P
(5,6,8)	N
(8,2,3)	P

Vector	Label
(2,5,5)	N
(6,6,3)	N
(6,5,1)	N
(2,2,6)	P
(7,5,0)	N
(1,5,9)	N
(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$K(X,Y) = (XY+1)^2$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0 ,0 ,0 , 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. 7

ב. 3

ג. 14

ד. 2

Commented [HS6]: פתרון:
ידוע שעבור הצבת Support Vectorחיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך 1, ועבור Support Vector שלילי נקבל1-
כלומר עבור ה SVנקבל אחרי העלה בריבוע את הערך 1.
ידוע גם שעבור ה- SVהאלפא המתקבלת גדולה מ-0 ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא 0.

עבור האלפות הנתונות יש 7 אלפות שערכן 0 כלומר עבורן מתקיים ש-

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x\right.$$

.

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו - (2,3,4) בעזרת נוירון ללא פונקצית אקטיבציה . הדרכה: תחילה חשבו את w .ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1 ,הריצו למשך 2 epochs . הניחו כי אין bias (b=0).מה יהיו הסיווגים שלהם?

א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 1
ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 1

Commented [HS7]:

	f1	f2	f3	CLA
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	

W = (-1,2,-3)

Class(3,3,3) = $-1 \times 3 +$
Class(2,3,4) = $-1 \times 2 +$

8. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווגו את הוקטורים (0,0,0) ו- (0,0,1) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה. כמו כן במקרה שהסתברויות עבור הקלאסים השונים שוות, יש לבחור בקלאס החיובי. במקרה שנדרשת החלקה הפרמטרים הם m=3, p=1.

א. הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
ב. הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי
ג. הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
ד. הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי

Commented [HS8]: פתרון:

נתחיל במקרה הבא של (0,0,0)

$$P(Pos|f1=0,f2=0,f3=0)=\frac{P(f1=0,f}{P(f}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=0)=\frac{P(f1=0,}{P(}$$

P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5

בגלל שהסתברות הקלאסים שווה, נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה.

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos)>?<P(f1=$$

עפ"י הנחת אי התלות:

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos)=\ P(f1=0|P$$
$$\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{64}$$

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg)=\ P(f1=0|$$
$$\frac{1}{4}\times\frac{2}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{2}{64}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=0)>\ P(Pos|f1$$

Solution: Neg

נעבור למקרה הבא של (0,0,1)

$$P(Pos|f1=0,f2=0,f3=1)=\frac{P(f1=0,f}{P(f}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=1)=\frac{P(f1=0,}{P(}$$

P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5

בגלל שהסתברות הקלאסים שווה, נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה.

$$P(f1=0,f2=0,f3=1|Pos)>?<P(f1=$$

עפ"י הנחת אי התלות:.

$$P(f1=0,f2=0,f3=1|Pos)=\ P(f1=0|P$$
$$\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{2}{4}=\frac{2}{64}$$

$$P(f1=0,f2=0,f3=1|Neg)=\ P(f1=0|$$
$$\frac{1}{4}\times\frac{2}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{2}{64}$$

...